

# Πείραμα 1 - Πρόβλεψη μηδενικής προσαρμογής

Διπλωματική εργασία - Αναγνωστόπουλος Σπύρος

## Περιγραφή πειράματος

Στο πρώτο πείραμα εξετάζεται η απόδοση του μοντέλου στην πιο βασική του μορφή, δηλαδή χωρίς περαιτέρω εκπαίδευση ή προσαρμογή σε νέα δεδομένα (zero-shot). Το προεκπαιδευμένο μοντέλο TinyTimeMixer (TTM) εφαρμόζεται στις επτά διαφορετικές χρονοσειρές μετοχών.

Αξιολογείται η συμπεριφορά του μοντέλου για την πρόβλεψη της τιμής κλεισίματος, με χρήση διαγραμμάτων, πινάκων και μετρικών απόδοσης. Παρουσιάζονται γραφήματα με την πραγματική και την προβλεπόμενη τιμή για κάθε μετοχή, καθώς και αναλύσεις για τα ειδικά χρονικά παράθυρα. Επιπλέον, εξετάζεται η σχέση μεταξύ μεταβλητότητας και σφάλματος πρόβλεψης μέσω διαγραμμάτων συσχέτισης.

## Ερευνητικά Ερωτήματα Πειράματος 1 – Πρόβλεψη Μηδενικής Προσαρμογής:

- Πόσο καλά αποδίδει το προεκπαιδευμένο μοντέλο TinyTimeMixer όταν εφαρμόζεται σε άγνωστες μετοχές, χωρίς περαιτέρω εκπαίδευση;
- Πώς επηρεάζει η μεταβλητότητα της μετοχής την ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου;
- Ποιες μετοχές ή καθεστώτα μεταβλητότητας αποτελούν ευνοϊκά ή προβληματικά σενάρια για το μοντέλο σε μηδενική προσαρμογή;
- Ποια είναι η συμπεριφορά του μοντέλου σε ειδικά χρονικά παράθυρα γεγονότων, όπως περιόδους απότομων πτώσεων ή ανακάμψεων;
- Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας και απόλυτου σφάλματος πρόβλεψης;

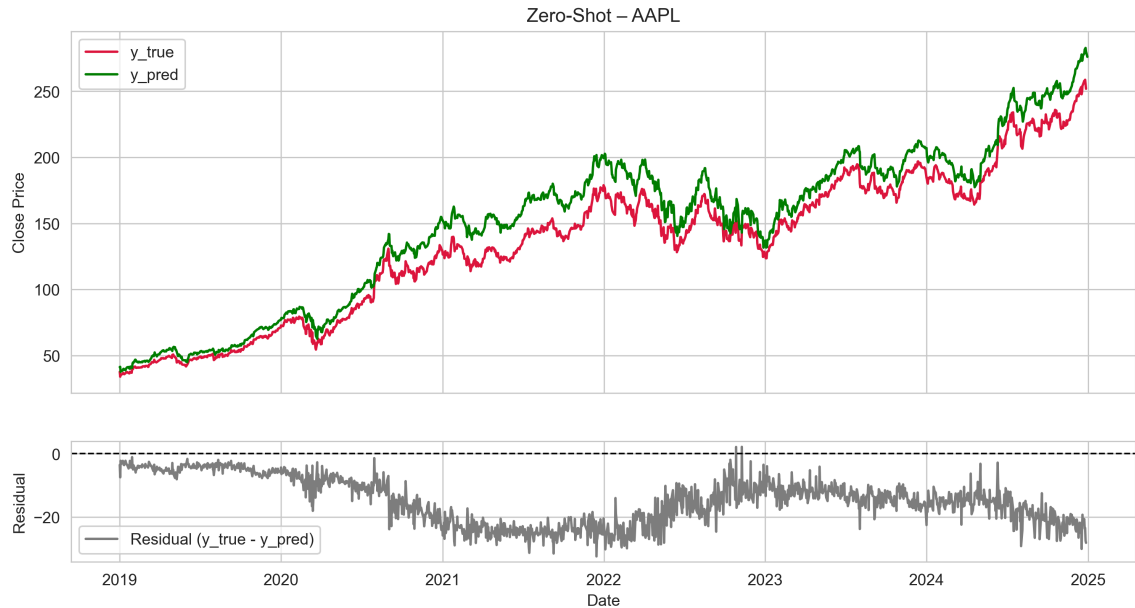
## 2) Αποτελέσματα - διαγράμματα τιμών

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζω πλήρη γραφήματα πρόβλεψης για όλες τις μετοχές στο test set και σε όλα τα χρονικά παράθυρα γεγονότων (event windows). Ο σκοπός είναι να δοθεί μια ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα της συμπεριφοράς του προεκπαιδευμένου μοντέλου.

### AAPL-test set:

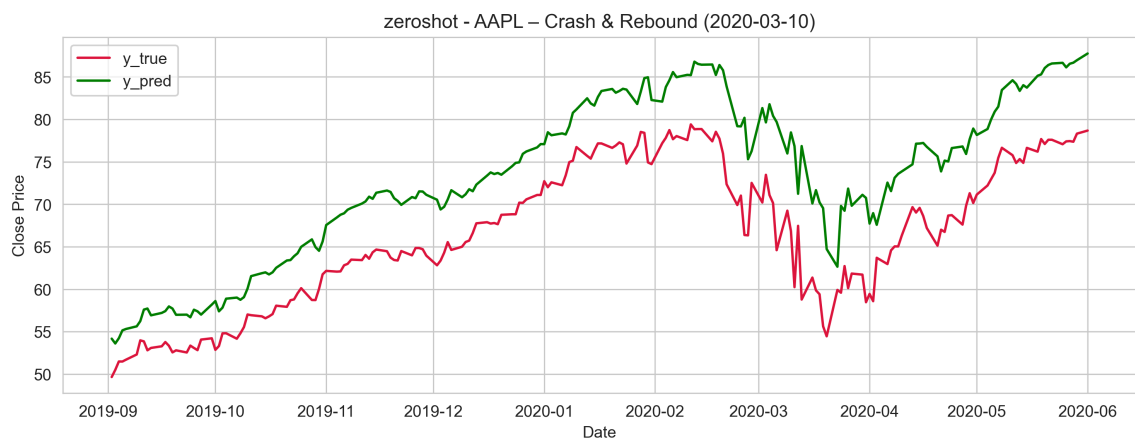
Κατά τις σταθερά ανοδικές περιόδους (π.χ. 2019–2020), οι προβλέψεις του μοντέλου ευθυγραμμίζονται στενά με την πραγματική τιμή της μετοχής, παρουσιάζοντας χαμηλό σφάλμα και μικρή απόκλιση.

Ωστόσο, σε φάσεις όπου η ανοδική πορεία συνοδεύεται από αυξημένη μεταβλητότητα, το μοντέλο εμφανίζει τάση υπερεκτίμησης της τιμής. Η απόδοση υποδηλώνει ότι η σταθερότητα της αγοράς ενισχύει την ακρίβεια πρόβλεψης, ενώ η έντονη μεταβλητότητα δημιουργεί προκλήσεις.



### AAPL-event set:

Στο χρονικό παράθυρο «Κατάρρευση & Ανάκαμψη» (2020-03-10), το μοντέλο καταφέρνει να αποτυπώσει τη γενική κατεύθυνση τόσο της πτωτικής όσο και της ανοδικής φάσης. Παρ' όλα αυτά, δυσκολεύεται να προβλέψει με ακρίβεια το μέγεθος των κινήσεων, υπερεκτιμώντας συστηματικά τόσο το βάθος της πτώσης όσο και το εύρος της ανάκαμψης.



### TSLA-test set:

Η μετοχή της Tesla (TSLA) παρουσιάζει έντονη μη γραμμικότητα και υψηλή μεταβλητότητα καθ' όλη τη διάρκεια του test set, με περιόδους εκρηκτικής ανόδου, απότομες πτώσεις και φάσεις κερδοσκοπικής συμπεριφοράς.

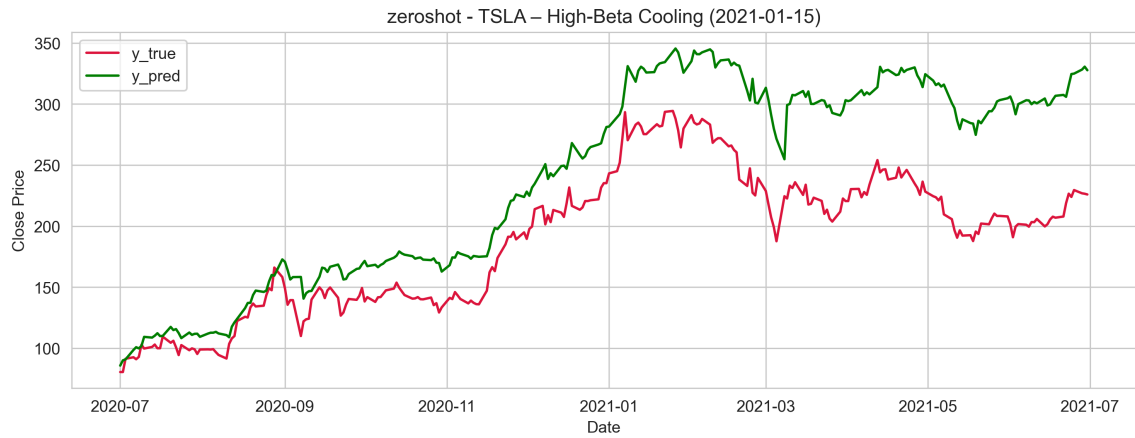
Το μοντέλο εμφανίζει συστηματικές αρνητικές αποκλίσεις στις προβλέψεις του, ιδιαίτερα μετά το 2020, υποδηλώνοντας ότι υποεκτιμά το μέγεθος των κινήσεων και αδυνατεί να προσαρμοστεί σε τόσο ραγδαίες μεταβολές. Το γράφημα των σφαλμάτων επιβεβαιώνει αυτή τη συμπεριφορά, εμφανίζοντας έντονη ασυμμετρία και διασπορά τους.



### TSLA-event set:

Στο χρονικό παράθυρο «Αποφόρτιση Μετοχής Υψηλού Beta», το μοντέλο αποτυγχάνει να προσαρμοστεί στις συνθήκες επιβράδυνσης και διόρθωσης της τιμής. Ενώ αναγνωρίζει την ανοδική τάση πριν την κορύφωση, διατηρεί υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις ακόμα και όταν η αγορά έχει ήδη αντιστραφεί.

Η προβλεπόμενη τροχιά υστερεί χρονικά και ποιοτικά σε σχέση με την πραγματική τιμή, δείχνοντας ότι το μοντέλο δεν "πιάνει" τη μετάβαση από ανοδική σε πτωτική πορεία με την απαραίτητη ευαισθησία.



### XOM-test set:

Η μετοχή της XOM παρουσιάζει σχετικά σταθερή συμπεριφορά στο test set, επιτρέποντας στο μοντέλο να αποδώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σύγκριση με πιο ευμετάβλητες μετοχές. Η προβλεπόμενη τροχιά παρακολουθεί ικανοποιητικά την πραγματική τιμή, με μικρές αποκλίσεις στην κατεύθυνση και στο πλάτος των κινήσεων.

Κατά τις περιόδους αναταραχής, όπως η ενεργειακή κρίση του 2020 (λόγω πολέμου) και η μεταγενέστερη ανάκαμψη, παρατηρείται αύξηση του σφάλματος, ωστόσο το μοντέλο διατηρεί τη σωστή κατεύθυνση στις περισσότερες περιπτώσεις.

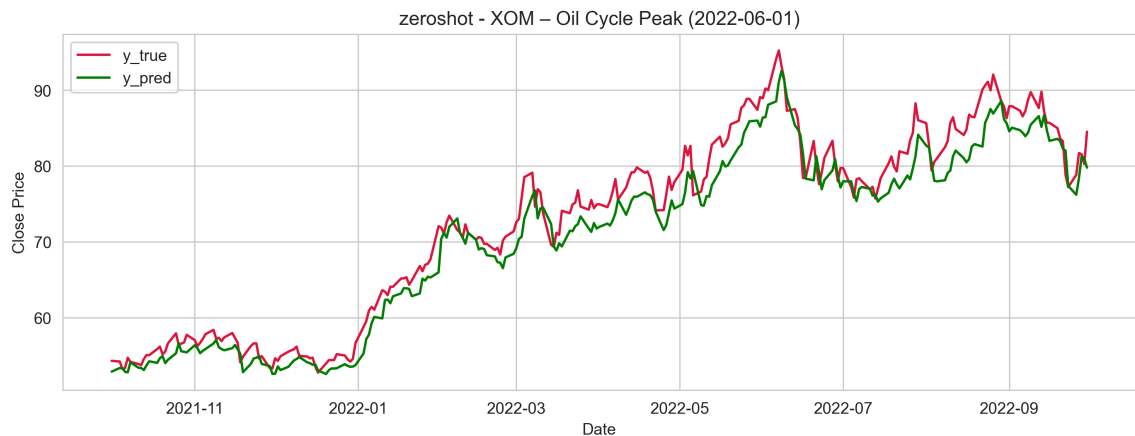


### XOM-event set:

Στο χρονικό παράθυρο «Κορύφωση Πετρελαϊκού Κύκλου» (2022-06-01), το μοντέλο εμφανίζει συνεκτική και χρονικά ευθυγραμμισμένη πρόβλεψη. Η προβλεπόμενη πορεία προσεγγίζει ικανοποιητικά τη γενική κατεύθυνση της αγοράς και προηγείται ελαφρώς σε ορισμένα σημεία της πραγματικής τιμής.



Η ικανότητα του μοντέλου να αναγνωρίζει και να προβλέπει αυτή τη φάση υποδηλώνει ότι πιθανόν έχει εσωτερικεύσει κυκλικά μοτίβα τιμών μέσω της προεκπαίδευσης, τα οποία εμφανίζονται και σε άλλες ενεργειακές μετοχές.



### SPY-test set:

Η μετοχή του ETF SPY, που ακολουθεί τον δείκτη S&P 500, παρουσιάζει αυξημένη διακύμανση στα σφάλματα πρόβλεψης καθ' όλη τη διάρκεια του test set. Παρότι πρόκειται για μια μετοχή με σχετικά χαμηλό θόρυβο και υψηλή ρευστότητα, το μοντέλο δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τις μακροοικονομικές μεταβολές, οδηγώντας σε συστηματικά θετικά σφάλματα.

Η απόδοση αυτή δείχνει ότι, ακόμη και σε πιο σταθερές μετοχές, η έλλειψη εξειδικευμένης εκπαίδευσης καθιστά δύσκολη την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα καθεστώτα.

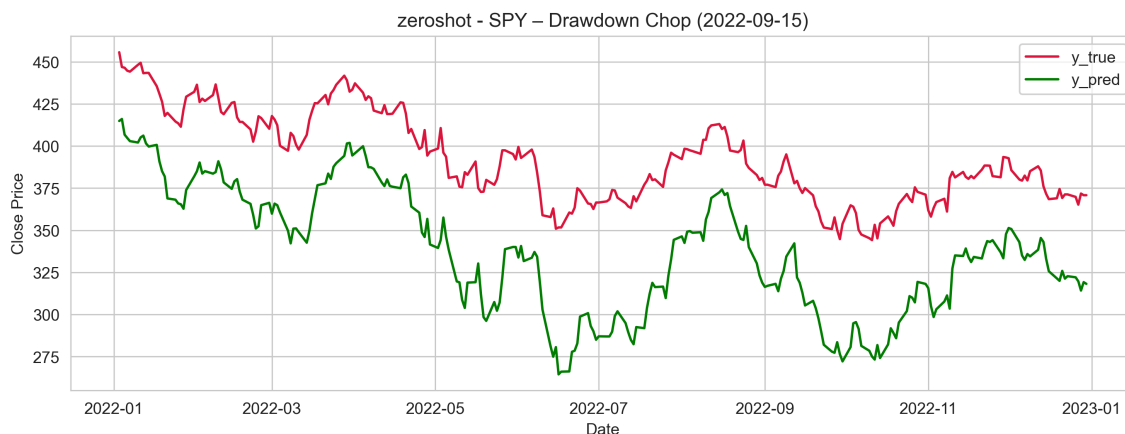


### SPY-event set:

Κατά τη διάρκεια του event window «Πτωτική Αστάθεια με Εναλλαγές Κατεύθυνσης»

(2022-09-15), το μοντέλο καταφέρνει να αναγνωρίσει τη γενική καθοδική πορεία της αγοράς, ωστόσο αδυνατεί να αποτυπώσει τη δομή και το εύρος των διακυμάνσεων.

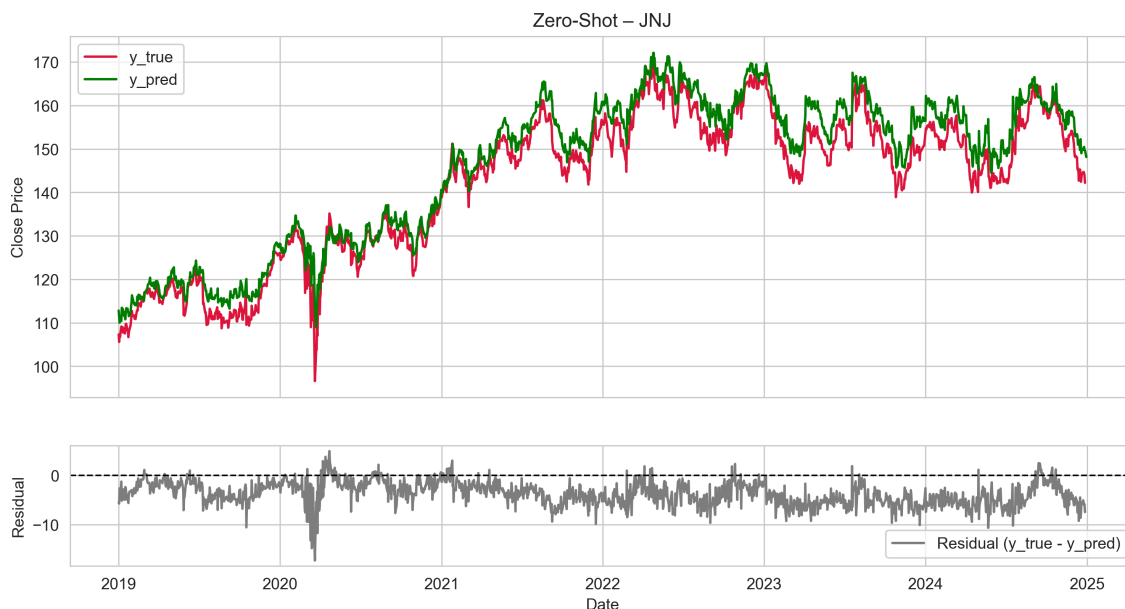
Παρά τη σωστή κατεύθυνση, η προβλεπόμενη τροχιά δεν συμβαδίζει χρονικά με τα τοπικά υψηλά και χαμηλά.



### JNJ-test set:

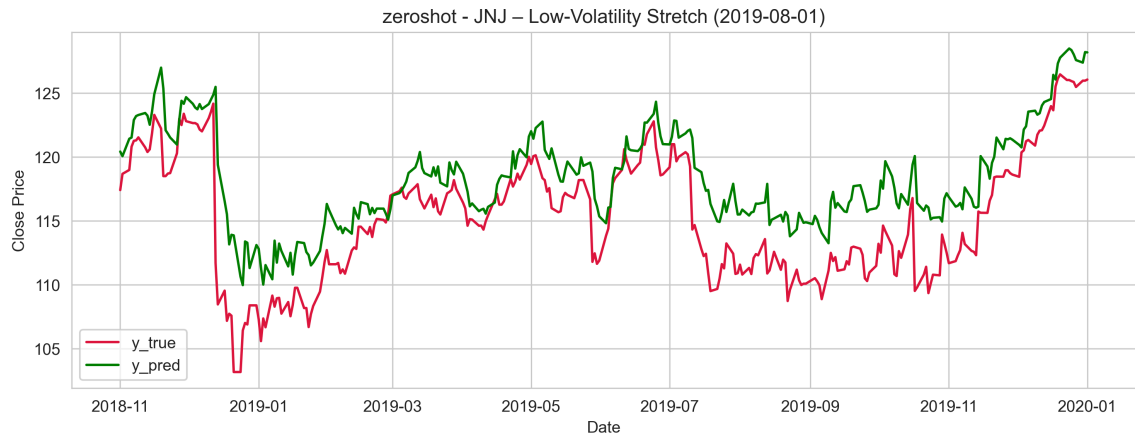
Η μετοχή της JNJ παρουσιάζει ένα από τα πιο ευνοϊκά προφίλ για το μοντέλο σε συνθήκες μηδενικής προσαρμογής. Η πορεία της πραγματικής τιμής και της πρόβλεψης είναι στενά ευθυγραμμισμένες, με το σφάλμα να παραμένει χαμηλό και χωρίς εμφανείς αποκλίσεις μακράς διάρκειας.

Τα σφάλματα κυμαίνονται εντός στενού εύρους (περίπου  $[-10, 0]$ ), γεγονός που υποδεικνύει σταθερή υποεκτίμηση, αλλά χωρίς απότομες αποκλίσεις. Το μοντέλο φαίνεται να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα καλά σε μετοχές χαμηλής μεταβλητότητας, όπως η JNJ, στις οποίες η δυναμική της τιμής είναι πιο ομαλή και προβλέψιμη.



### JNJ-event set:

Στο χρονικό παράθυρο «Περίοδος Χαμηλής Μεταβλητότητας» (2019-08-01), η πρόβλεψη είναι ευθυγραμμισμένη με την πραγματική τιμή, χωρίς πολύ μεγάλες αποκλίσεις, ακόμα και κατά τη διάρκεια διακυμάνσεων. Η απόδοση αυτή φανερώνει ότι το μοντέλο μπορεί να γενικεύει ικανοποιητικά σε περιβάλλοντα χαμηλής μεταβλητότητας.



### AMD-test set:

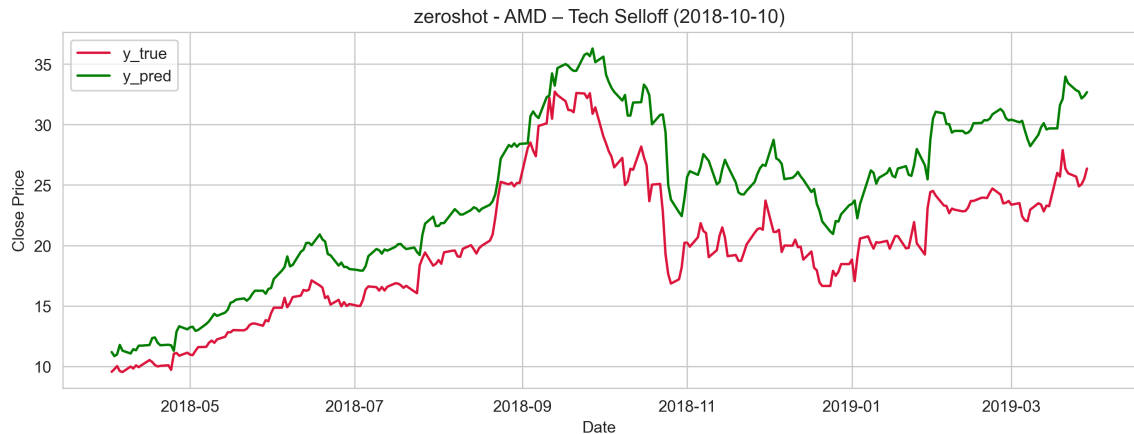
Η μετοχή της AMD εμφανίζει έντονα χαρακτηριστικά εκρηκτικής ανάπτυξης μετά το 2020, ακολουθούμενα από απότομες πτώσεις. Το μοντέλο παρουσιάζει δυσκολία στο να προβλέψει με ακρίβεια αυτή την έντονη δυναμική, ιδίως στις μεταβάσεις ανάμεσα σε φάσεις ανόδου και πτώσης.

Κατά τις ανοδικές περιόδους, το μοντέλο τείνει να υπερεκτιμά την τιμή, ενώ μετά από πτώσεις καθυστερεί να ακολουθήσει την ανοδική αντιστροφή, υποδηλώνοντας ανεπαρκή ευαισθησία στην αλλαγή κατεύθυνσης.



### AMD-event set:

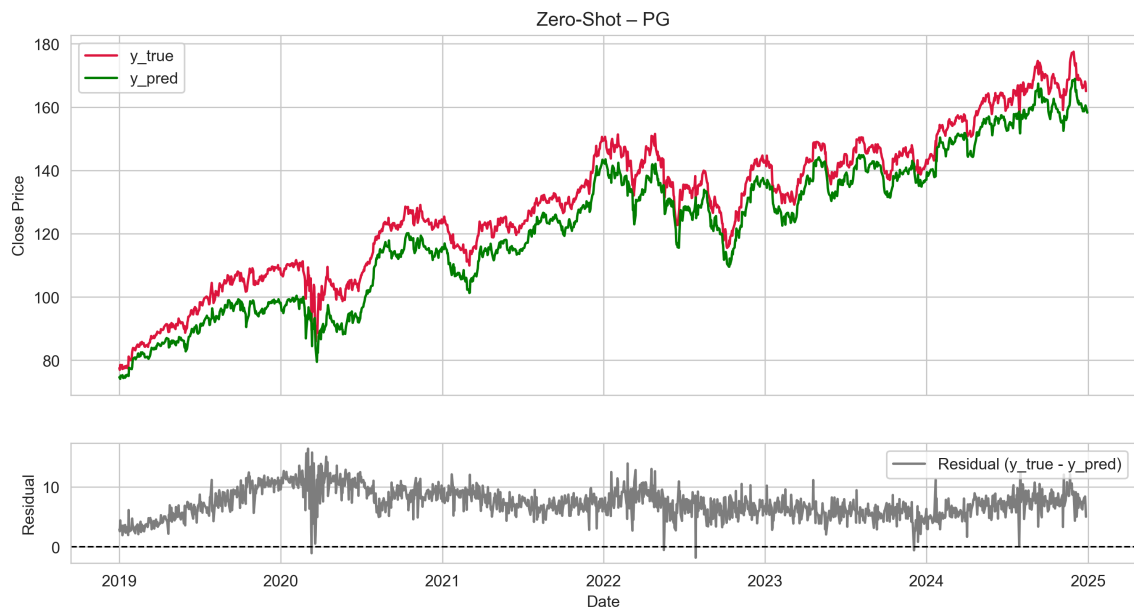
Στο χρονικό παράθυρο «Μαζική Πώληση Τεχνολογικών Μετοχών» (2018-10-10), η απόδοση του μοντέλου επιδεικνύει χαρακτηριστικά υπεραντίδρασης σε σήματα αλλαγής τάσης. Αντί να εξομαλύνει την πορεία, το μοντέλο εμφανίζει προβλέψεις με καθυστερημένη προσαρμογή και αστοχία στο εύρος των μεταβολών. Κατά τη διάρκεια της απότομης πτώσης και της μεταγενέστερης ανάκαμψης, οι αποκλίσεις αυξάνονται.



### PG-test set:

Η μετοχή της PG αποτελεί παράδειγμα σταθερής και ήπιας συμπεριφοράς, κάτι που διευκολύνει το μοντέλο να επιτύχει σχετικά ακριβείς προβλέψεις.

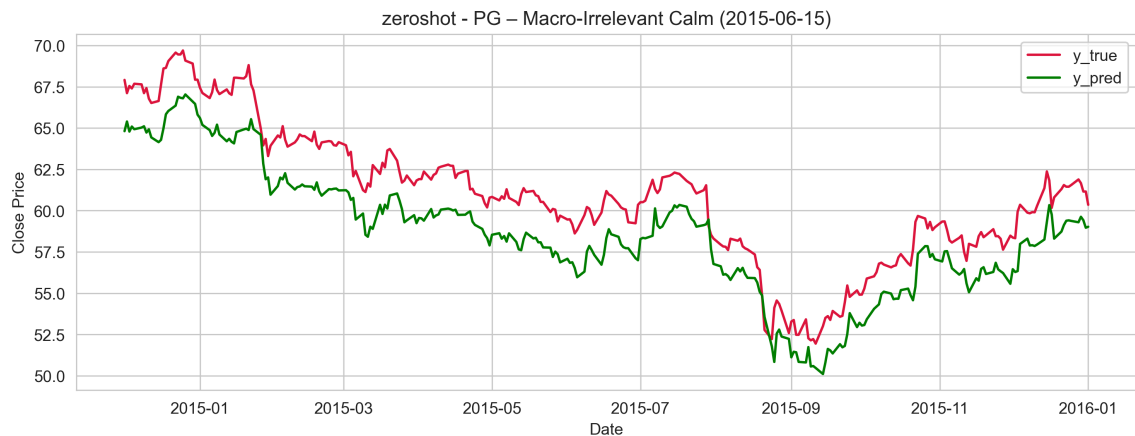
Παρά την παρουσία ήπιας υποεκτίμησης, η προβλεπόμενη τροχιά ευθυγραμμίζεται ικανοποιητικά με την πραγματική τιμή κλεισίματος. Οι αποκλίσεις είναι μικρές, χωρίς ενδείξεις χρονικής καθυστέρησης ή σημαντικής απόκλισης πλάτους.



### PG-event set:

Στο χρονικό παράθυρο «Ηρεμία Ανεπηρέαστη από Μακροοικονομικούς Παράγοντες»

(2015-06-15), η πρόβλεψη του μοντέλου παραμένει σταθερή και συνεπής, ακολουθώντας στενά την πραγματική τιμή της μετοχής της PG. Οι αποκλίσεις μεταξύ πρόβλεψης και πραγματικότητας είναι ιδιαίτερα μικρές, συνήθως κάτω από 2.5 μονάδες.



### 3) Αποτελέσματα - μετρικές αξιολόγησης

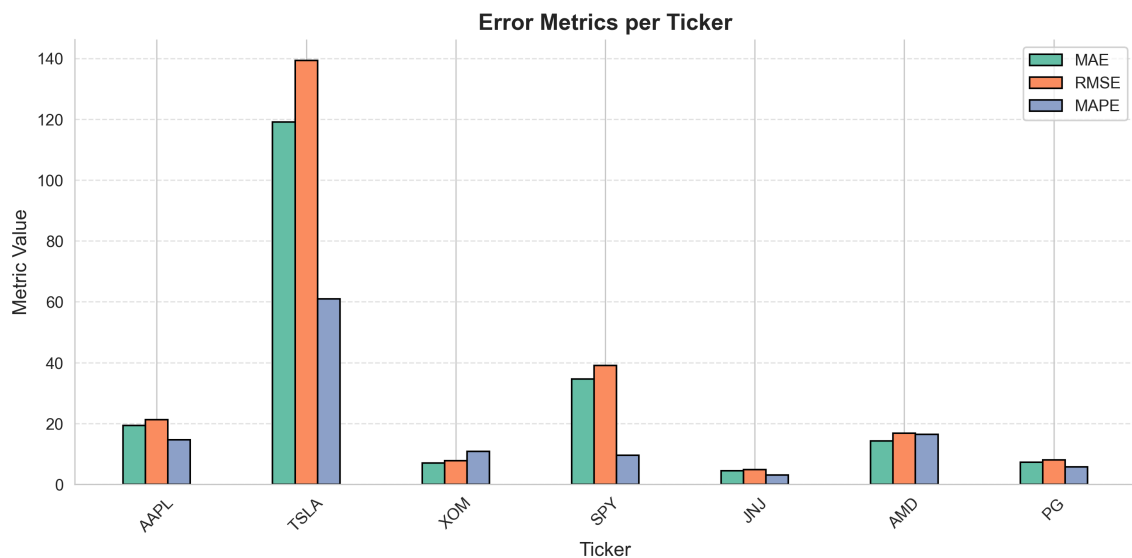
#### Αποτελέσματα στο test set

Ο παρακάτω πίνακας και το διάγραμμα συνοψίζουν την απόδοση του μοντέλου σε διαφορετικά ticker στο test set:

- Η TSLA ξεχωρίζει με τις υψηλότερες τιμές MAE (119.10), RMSE (139.26) και MAPE (60.99), υποδεικνύοντας ότι το μοντέλο δυσκολεύεται να αποτυπώσει τη συμπεριφορά τιμής αυτής της μετοχής με υψηλή μεταβλητότητα.
- Οι JNJ και PG παρουσιάζουν πολύ χαμηλότερους δείκτες σφάλματος — η JNJ έχει MAE μόλις 4.42 και MAPE 3.10, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μοντέλο μπορεί να προβλέψει αυτές τις πιο σταθερές μετοχές με σχετικά υψηλή ακρίβεια.
- Η SPY παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: παρόλο που έχει σχετικά υψηλό MAE και RMSE (34.58 και 39.03 αντίστοιχα), το MAPE της είναι πολύ χαμηλό (2.61). Αυτό υποδηλώνει ότι, ενώ το απόλυτο σφάλμα είναι μεγάλο, το μοντέλο αποδίδει καλά σε ποσοστιαία βάση, πιθανότατα λόγω της υψηλότερης τιμής κλίμακας της SPY.

| Ticker | MAE    | RMSE   | MAPE  | Hit Rate | Precision | Recall | F1    |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|-------|
| AAPL   | 19.34  | 21.23  | 14.69 | 0.466    | 0.505     | 0.546  | 0.524 |
| TSLA   | 119.10 | 139.26 | 60.99 | 0.485    | 0.511     | 0.512  | 0.511 |
| XOM    | 6.96   | 7.81   | 10.86 | 0.483    | 0.490     | 0.505  | 0.497 |
| SPY    | 34.58  | 39.03  | 2.61  | 0.484    | 0.528     | 0.555  | 0.547 |
| JNJ    | 4.42   | 4.90   | 3.10  | 0.501    | 0.518     | 0.517  | 0.517 |
| AMD    | 14.31  | 16.74  | 16.42 | 0.479    | 0.478     | 0.511  | 0.493 |
| PG     | 7.24   | 8.01   | 5.77  | 0.473    | 0.508     | 0.527  | 0.518 |

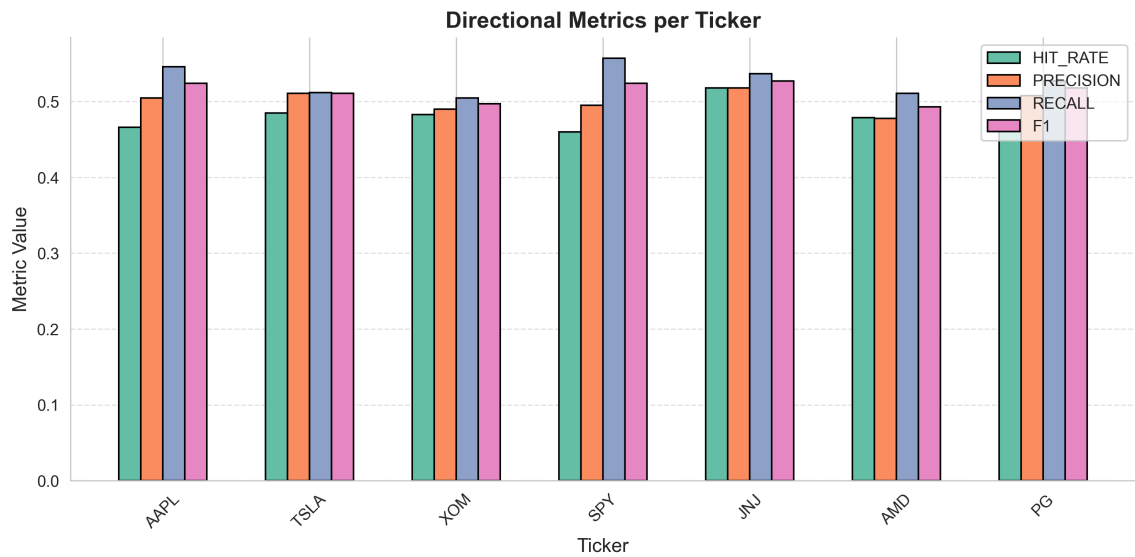
Το ραβδόγραμμα ενισχύει οπτικά αυτές τις διαφορές, δείχνοντας πώς η TSLA κυριαρχεί στους δείκτες σφάλματος, ενώ οι JNJ, PG και XOM διατηρούν χαμηλές και ισορροπημένες τιμές. Οι AMD και AAPL βρίσκονται κάπου ενδιάμεσα — τα σφάλματά τους είναι μέτρια, με την AAPL να είναι λιγότερο ευμετάβλητη από την TSLA αλλά πιο απαιτητική από την JNJ ή την PG.



Οι κατευθυντικές μετρικές αποτυπώνουν το πόσο καλά προβλέπει το μοντέλο την κατεύθυνση της κίνησης της τιμής (άνοδο ή πτώση), αντί για το μέγεθος της μεταβολής. Σε όλα τα σύμβολα, οι κατευθυντικές μετρικές είναι μέτριες αλλά σταθερές, με hit rates να κυμαίνονται γενικά μεταξύ 0.47 και 0.51.

- Η TSLA, παρά την υψηλή μεταβλητότητα και τη φτωχή απόδοση σε απόλυτα σφάλματα, εμφανίζει σχετικά σταθερές κατευθυντικές μετρικές, υποδεικνύοντας ότι, ενώ το μοντέλο αποτυγχάνει να προβλέψει το μέγεθος των κινήσεων, κάποιες φορές προβλέπει σωστά την κατεύθυνση.
- Η SPY και η JNJ παρουσιάζουν σχετικά ισχυρότερη κατευθυντική απόδοση, με hit rates και F1 scores γύρω ή πάνω από το 0.50. Η SPY, συγκεκριμένα, έχει το υψηλότερο F1 score από τα περιουσιακά στοιχεία, υποδεικνύοντας καλύτερη ισορροπία μεταξύ precision και recall στην πρόβλεψη ανόδου ή πτώσης.

- Οι AAPL, XOM, AMD και PG εμφανίζουν χαμηλότερη ακρίβεια στην κατεύθυνση. Οι hit rates, precision και F1 scores τους είναι κάτω από τον μέσο όρο, δείχνοντας ότι το μοντέλο δυσκολεύεται περισσότερο να διακρίνει αλλαγές κατεύθυνσης για αυτά τα ticker.



## Αποτελέσματα στα παράθυρα γεγονότων

Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει την απόδοση του μοντέλου κατά τη διάρκεια των ειδικών γεγονότων της αγοράς:

- Η TSLA ξεχωρίζει και πάλι με διαφορά ως προς τα υψηλότερα σφάλματα: MAE 137.13, RMSE 148.67 και ένα εντυπωσιακό MAPE 70.23. Αυτές οι τιμές επιβεβαιώνουν ότι το μοντέλο δυσκολεύεται να γενικεύσει σε ακραία ή ταχέως μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, ειδικά για μετοχές με υψηλό beta όπως η TSLA.
- Η SPY παρουσιάζει σημαντική αύξηση στο σφάλμα (RMSE 41.47), υποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι γενικοί δείκτες της αγοράς αποτελούν πρόκληση σε ασυνήθιστες συνθήκες.
- Οι JNJ, PG και XOM διατηρούν σχετικά χαμηλές τιμές σφαλμάτων. Η JNJ, συγκεκριμένα, έχει το χαμηλότερο MAE (4.36) και MAPE (3.36), επιδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του μοντέλου σε ήρεμα ή χαμηλής μεταβλητότητας περιβάλλοντα ακόμη και κατά τη διάρκεια γεγονότων της αγοράς.

Οι κατευθυντικές μετρικές ακρίβειας παραμένουν σχετικά σταθερές συνολικά, κυμαινόμενες κοντά σε αυτές που παρατηρήθηκαν στο πλήρες σετ δοκιμών. Το υψηλότερο F1 score καταγράφεται στην XOM (0.557).

| Ticker | MAE    | RMSE   | MAPE  | Hit Rate | Precision | Recall | F1    |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|-------|
| AAPL   | 8.45   | 9.08   | 12.73 | 0.436    | 0.487     | 0.557  | 0.520 |
| TSLA   | 137.13 | 148.67 | 70.23 | 0.431    | 0.461     | 0.437  | 0.449 |
| XOM    | 7.83   | 8.25   | 10.76 | 0.497    | 0.543     | 0.570  | 0.557 |
| SPY    | 36.71  | 41.47  | 9.12  | 0.479    | 0.414     | 0.444  | 0.429 |
| JNJ    | 4.36   | 4.90   | 3.36  | 0.475    | 0.511     | 0.497  | 0.504 |
| AMD    | 8.26   | 8.86   | 13.39 | 0.488    | 0.536     | 0.576  | 0.555 |
| PG     | 8.09   | 8.67   | 6.68  | 0.492    | 0.529     | 0.537  | 0.533 |

## Αποτελέσματα ανά καθεστώς μεταβλητότητας

Ο πίνακας συνοψίζει την απόδοση του μοντέλου ανά καθεστώς μεταβλητότητας, ομαδοποιώντας αποτελέσματα μετοχών παρόμοιας μεταβλητότητας:

- Στο καθεστώς **Υψηλής Μεταβλητότητας**, το μοντέλο εμφανίζει με διαφορά τα υψηλότερα σφάλματα — MAE 81.29, RMSE 96.16 και πολύ υψηλό MAPE 52.20%. Οι αριθμοί αυτοί υπογραμμίζουν τη δυσκολία του μοντέλου να κάνει ακριβείς προβλέψεις όταν η συμπεριφορά των τιμών είναι ασταθής ή ακραία. Αν και ο hit rate (0.4787) και το F1 score (0.5121) παραμένουν κοντά σε άλλα καθεστώτα, δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν το μεγάλο μέγεθος των σφαλμάτων. Αυτό δείχνει ότι, ακόμη κι αν το μοντέλο προβλέπει σωστά την κατεύθυνση κάποιες φορές, οι εκτιμήσεις του για το μέγεθος των κινήσεων είναι συχνά λανθασμένες σε συνθήκες υψηλής μεταβλητότητας.
- Στο καθεστώς **Χαμηλής Μεταβλητότητας**, το μοντέλο αποδίδει καλύτερα με MAE=8.47 και MAPE=6.05%, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να παρακολουθεί στενά τα επίπεδα τιμών όταν η αγορά είναι σταθερή και ομαλή. Όμως οι τιμές του hit rate και του F1 score σε αυτό το καθεστώς (0.4828 και 0.5202) είναι μόνο ελαφρώς καλύτερες από εκείνες του καθεστώτος υψηλής μεταβλητότητας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μεταβλητότητα επηρεάζει περισσότερο το μέγεθος του σφάλματος παρά την κατευθυντική ακρίβεια.
- Το καθεστώς **Αντιστροφής Τάσης** αποτελεί ένα ενδιάμεσο επίπεδο δυσκολίας, με μέτρια σφάλματα (MAE: 21.54, MAPE: 17.45). Το F1 score είναι συγκρίσιμο με αυτό του καθεστώτος χαμηλής μεταβλητότητας (0.5077), γεγονός που υποδεικνύει ότι το μοντέλο εξακολουθεί να εντοπίζει σχετικά καλά τις κατευθύνσεις των κινήσεων, αλλά είναι λιγότερο ακριβές ως προς το απόλυτο σφάλμα.
- Τέλος, το καθεστώς **Πλάγιας/Ακατάστατης Κίνησης** εμφανίζει σχετικά υψηλό σφάλμα (MAE: 47.75, RMSE: 52.59) και μέτριο MAPE (12.07%). Παρά την πολυπλοκότητα της μη-τάσης στην αγορά, το μοντέλο επιτυγχάνει το υψηλότερο συνολικό F1 score (0.5365), υποδεικνύοντας ότι είναι κάπως καλύτερο στην ανίχνευση



βραχυπρόθεσμων κατευθυντικών μοτίβων σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και αν οι προβλέψεις του για το μέγεθος των κινήσεων δεν είναι απόλυτα ακριβείς.

| Regime Type         | MAE   | RMSE  | MAPE  | Hit Rate | Precision | Recall |
|---------------------|-------|-------|-------|----------|-----------|--------|
| High-Volatility     | 81.29 | 96.16 | 52.20 | 0.4787   | 0.4912    | 0.5361 |
| Low-Volatility      | 8.47  | 9.15  | 6.05  | 0.4828   | 0.5083    | 0.5237 |
| Post-Trend Reversal | 21.54 | 23.84 | 17.45 | 0.4776   | 0.5086    | 0.5511 |
| Sideways/Chop       | 47.75 | 52.59 | 12.07 | 0.4766   | 0.5214    | 0.5525 |

#### 4) Ανάλυση Μεταβλητότητας και Απόλυτου Σφάλματος

Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τη σχέση μεταξύ της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας και του απόλυτου σφάλματος πρόβλεψης του μοντέλου για κάθε μετοχή. Στον άξονα x εμφανίζεται η κυλιόμενη 5ήμερη μεταβλητότητα, ενώ στον άξονα y το απόλυτο σφάλμα μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής τιμής. Κάθε κουκκίδα αντιπροσωπεύει μια χρονική στιγμή πρόβλεψης. Για την ποσοτική αποτίμηση της σχέσης αυτής υπολογίζεται επίσης ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, ο οποίος μετρά τον βαθμό γραμμικής συσχέτισης μεταξύ μεταβλητότητας και σφάλματος. Τιμές κοντά στο 0 υποδηλώνουν ασθενή ή καθόλου γραμμική σχέση, ενώ τιμές κοντά στο +1 ή -1 υποδεικνύουν ισχυρή θετική ή αρνητική γραμμική συσχέτιση αντίστοιχα.

Γενικά παρατηρείται μια εμφανής τάση: η αυξημένη μεταβλητότητα συσχετίζεται γενικά με μεγαλύτερο σφάλμα πρόβλεψης, αν και η ένταση και σαφήνεια αυτής της σχέσης διαφέρει ανά μετοχή.

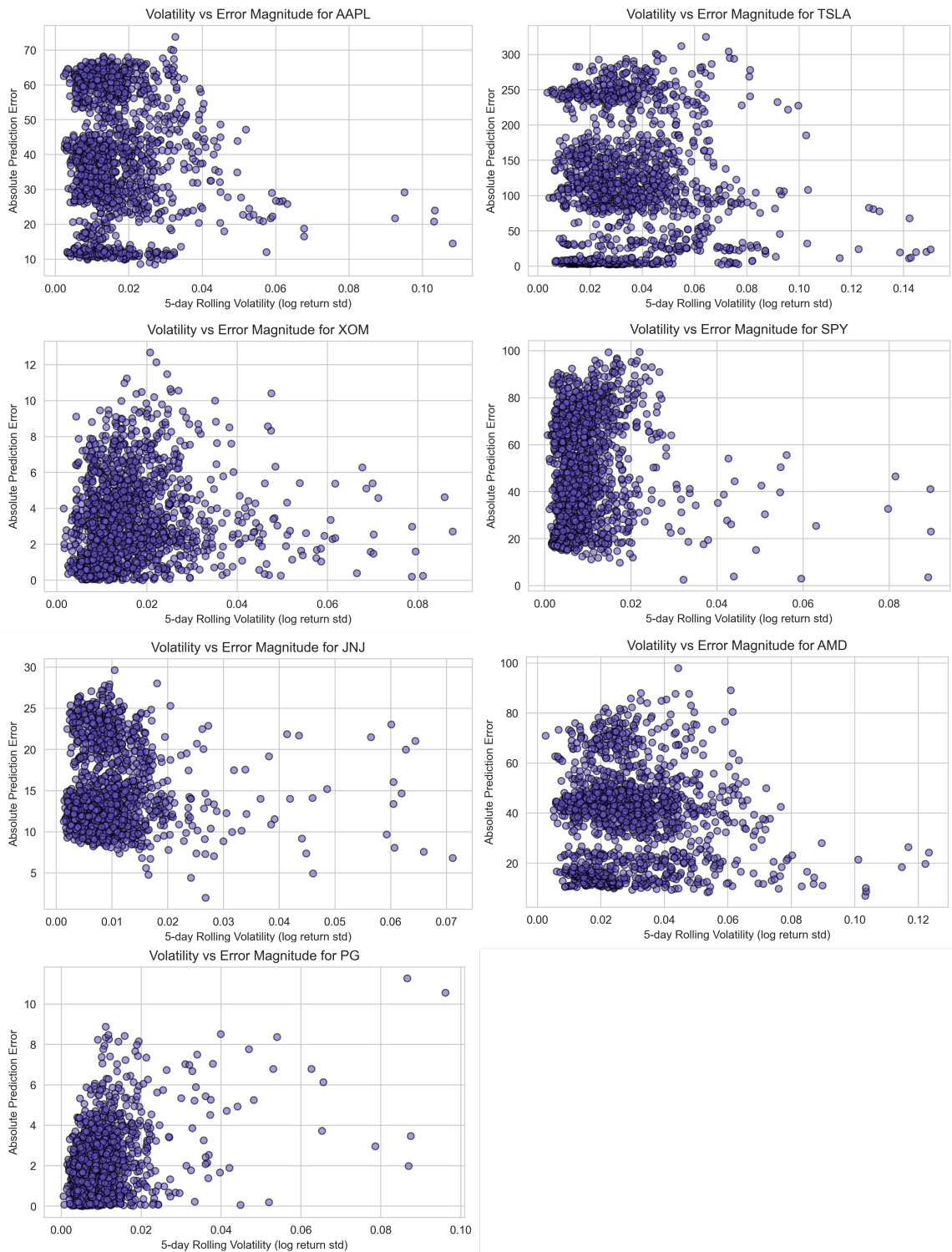
Στην περίπτωση της TSLA, η σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη. Καθώς η μεταβλητότητα ξεπερνά το ~0.04, παρατηρείται μεγάλη διασπορά σφαλμάτων, με ορισμένα να υπερβαίνουν και τα 300. Αυτό συμφωνεί με τα προηγούμενα ευρήματα που δείχνουν ότι η ακρίβεια πρόβλεψης της TSLA επιδεινώνεται σημαντικά σε συνθήκες έντονης μεταβλητότητας.

Αντίστοιχο μοτίβο εμφανίζει και η AMD, όπου η αυξημένη μεταβλητότητα συνδέεται με συχνότερα και μεγαλύτερα σφάλματα, γεγονός που υποδηλώνει ότι μετοχές υψηλού beta είναι πιο ευάλωτες σε αποτυχίες του μοντέλου υπό τέτοιες συνθήκες.

Για πιο σταθερά περιουσιακά στοιχεία όπως οι PG, JNJ και XOM, η μεταβλητότητα παραμένει κυρίως κάτω από το 0.03 και τα απόλυτα σφάλματα είναι χαμηλά και σταθερά. Υπάρχουν ελάχιστα μεγάλα σφάλματα και δεν διαφαίνεται σαφής ανοδική τάση, γεγονός που ενισχύει τη διαπίστωση ότι το μοντέλο αποδίδει αξιόπιστα σε περιβάλλοντα χαμηλής μεταβλητότητας.

Η XOM είναι ιδιαίτερα καλή, με αυστηρά περιορισμένη μεταβλητότητα και σφάλματα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι AAPL και SPY, που εμφανίζουν μικτή συμπεριφορά. Και οι δύο παρουσιάζουν κάποια μέτρια συσχέτιση μεταξύ μεταβλητότητας και σφάλματος, αλλά επίσης εμφανίζουν συστάδες αυξημένων σφαλμάτων ακόμη και σε περιοχές χαμηλής μεταβλητότητας.



Τα αποτελέσματα του πίνακα Pearson επιβεβαιώνουν εν μέρει τις ποιοτικές παρατηρήσεις από τα διαγράμματα:

PG είναι η μόνη μετοχή με σαφώς θετική και αξιοσημείωτη συσχέτιση (+0.35), υποδεικνύοντας ότι σε αυτή τη μετοχή, η αύξηση της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας συσχετίζεται με σαφή αύξηση σφάλματος.

Οι υπόλοιπες μετοχές εμφανίζουν ασθενείς ή σχεδόν μηδενικές συσχετίσεις, θετικές ή αρνητικές. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητότητα δεν αποτελεί ισχυρό καθοριστικό παράγοντα για το σφάλμα — τουλάχιστον όχι με γραμμικό τρόπο.

TSLA και AMD, παρότι ποιοτικά είχαν διασπορά σφαλμάτων σε υψηλή μεταβλητότητα, δεν εμφανίζουν έντονη Pearson συσχέτιση. Πιθανόν, η σχέση είναι μη γραμμική (π.χ. threshold-based ή εκθετική), κάτι που ο Pearson δεν συλλαμβάνει.

XOM και SPY έχουν ήπια θετικές τιμές, αλλά όχι αρκετά ισχυρές για να θεωρηθούν συστηματικές.

Η JNJ επιβεβαιώνει την σταθερότητά της, με σχεδόν μηδενική συσχέτιση — το σφάλμα παραμένει σχεδόν ανεπηρέαστο από διακυμάνσεις της μεταβλητότητας.

| <b>Ticker</b> | <b>Pearson~correlation</b> |
|---------------|----------------------------|
| AAPL          | −0.0498                    |
| TSLA          | −0.0623                    |
| XOM           | 0.0870                     |
| SPY           | 0.0743                     |
| JNJ           | −0.0207                    |
| AMD           | −0.0819                    |
| PG            | 0.3530                     |

## 5) Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι το μοντέλο διαθέτει έναν ικανοποιητικό προγνωστικό μηχανισμό, αλλά η απόδοσή του επηρεάζεται σημαντικά από τη μεταβλητότητα της αγοράς. Η σχετικά ικανοποιητική απόδοσή του σε μετοχές όπως οι JNJ και PG επιβεβαιώνει ότι το μοντέλο ανταποκρίνεται καλύτερα σε περιβάλλοντα χαμηλής μεταβλητότητας, ακόμα και σε μη εκπαιδευμένο πλαίσιο (zero-shot). Παρότι οι κατευθυντικές μετρικές δείχνουν την ύπαρξη προγνωστικού σήματος, η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη στο μοντέλο παραμένουν περιορισμένες, γεγονός αναμενόμενο όταν εφαρμόζεται σε άγνωστα δεδομένα χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση ή προσαρμογή. Τα σφάλματα πλάτους (MAE, RMSE, MAPE) αυξάνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια ταραχώδους περιόδων. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση του μοντέλου σε πιο δυναμικά ή ευμετάβλητα περιβάλλοντα. Συνολικά, τα ευρήματα ενισχύουν το συμπέρασμα ότι η μεταβλητότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα πρόβλεψης σφάλματος, ειδικά σε περιπτώσεις μετοχών χωρίς σαφή τάση ή με υψηλό ρίσκο.

